INVESTIGACIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD

Hacia un MPC estocástico informado por riesgo

DT–SMDFR: diagnóstico, cota inferior y plan

Universidad Técnica Federico Santa María | 22.10.2026

Punto de partida: distribución v1.0.0

Cadena de búsqueda actual

Piloto a $t_q = 1180$ s $\rightarrow$ Luus–Jaakola/GA $\rightarrow$ `DET_2` $\rightarrow$ `fitness_cost`.

- Repositorio: `leomiq/dt_riskcontrol_smdfr`.
- Base: commit `3266149`; árbol Git limpio al inicio.
- Referencia archivada: $f = 0{,}326151$.
- R2024b local: $f = 0{,}362026$; brecha $+11{,}0$ %.

Lectura técnica

$J = J_T + J_m + J_s$: seguimiento térmico, salto de caudal y margen determinista.

- La variante principal del scheduler usa PID; LJ/GA están comentados.
- Conviene comparar sobre el mismo piloto y las mismas semillas.

Brecha entre margen y riesgo

Dentro de la búsqueda

$$J_T = \sum_j (T_j - T_{\text{ref}})^2, \quad J_s = \lambda_s \sum_j [\text{DSM}_j - \tau]_+^2$$

El DSM depende de la trayectoria, pero no pondera la probabilidad de las rutas.

Después de la búsqueda

IS–MCDET calcula PSM desde rutas terminales y pesos p/q en el posprocesamiento.

- El costo concatena nodos de un solo árbol.
- No es una esperanza estocástica sobre secuencias de fallo.

Meta: evaluar riesgo para cada política candidata y dejar que esa evaluación cambie la decisión.

Hito 1: cota inferior del costo vigente

Para una celda de controles, encerrar cada T_j en $[L_j, H_j]$ y cada m_k en $[\ell_k, h_k]$.

$$d_j = \mathrm{dist}(T_{\mathrm{ref}}, [L_j, H_j]), \qquad e_k = \mathrm{dist}([\ell_{k+1} - h_k, h_{k+1} - \ell_k], [-\Delta_m, \Delta_m]).$$

Cota algebraica

$$\underline{J} = \sum_j d_j^2 + \lambda_m \sum_k e_k^2 + \lambda_s \sum_j [g(L_j)]_+^2 \le \min_{u \text{ en celda}} J(u).$$

El módulo MATLAB verifica cajas puntuales. Hoy sólo se tiene $L = 0$ y el candidato factible $U = 0{,}362026$; una garantía útil requiere encierros rigurosos del ROM/DET para todas las topologías.

De cota local a garantía de optimalidad

$$L = \min_b L_b \le J^\star \le U, \qquad \text{gap} = U - L.$$

- Resolver el problema de factibilidad: LJ y GA hoy tratan distinto el indicador.
- Alinear horizonte y muestras entre topologías de eventos.
- Muchas semillas o una malla densa dan evidencia empírica, no certificado.

M1: prueba híbrida y piloto real

Dos topologías, encierro analítico

$u \in [0,1]$: modo A para $u \le 0{,}5$, modo B para $u > 0{,}5$.

$$L = 0{,}499024391, \quad U = 0{,}500000000$$

Brecha $0{,}000975609$; 47 divisiones.
Óptimo exacto: $0{,}5$.

Piloto R2024b

$$J_T = 0{,}348407, \quad J_m = 0{,}013619, \quad J_s = 0$$

$U = 0{,}362026$ factible; $L = 0$ para el modelo real.

Faltan encierros térmicos del ROM/DET y control del redondeo para un gap certificado del piloto.

Formulación de control estocástico causal

$$\min_{\pi} \; \mathbb{E}_p\left[\sum_{k=0}^{N-1} w_T(T_k - T_{\text{ref}})^2 + w_u c_u(u_k, a_k)\right] + \lambda_R R(\pi)$$

$$\mathbb{P}_p\left(\max_k T_k > U_y \mid \mathcal{F}_t\right) \le \varepsilon.$$

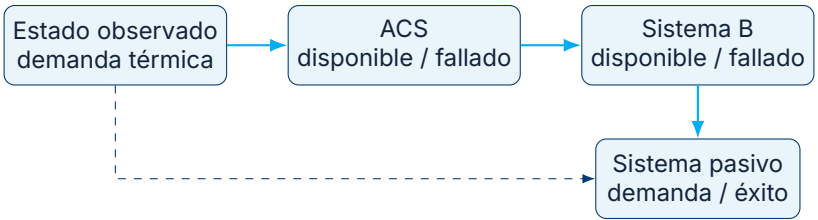
Métricas a comparar

Probabilidad de excedencia, CVaR del exceso térmico y PSM de cuantil.

Condiciones metodológicas

Pesos p/q por ruta completa, no anticipación, intervalos de confianza y validación fuera de muestra.

Protecciones múltiples y sistema pasivo



- La política elige activación y caudal tras las observaciones disponibles.
- El orden de activación cambia temperatura, probabilidad y acciones factibles.
- Modelar retardos, causas comunes, recursos compartidos y demanda pasiva.

Ruta de implementación y entregables

	Entrega	Evidencia de cierre
M0	Piloto reproducible	SHA, semilla, costo, tiempo
M1	Cota y encierros ROM/DET	$L \leq J^{\star} \leq U$, gap
M2	Riesgo por candidato	pesos IS y sensibilidad de decisión
M3	Optimización estocástica	riesgo fuera de muestra y tiempo
M4	Varios sistemas y pasivo	secuencias y política causal

Trabajo iniciado

`certified_cost_lower_bound_box.m`, prueba sintética, reporte técnico y ruta detallada en Markdown.